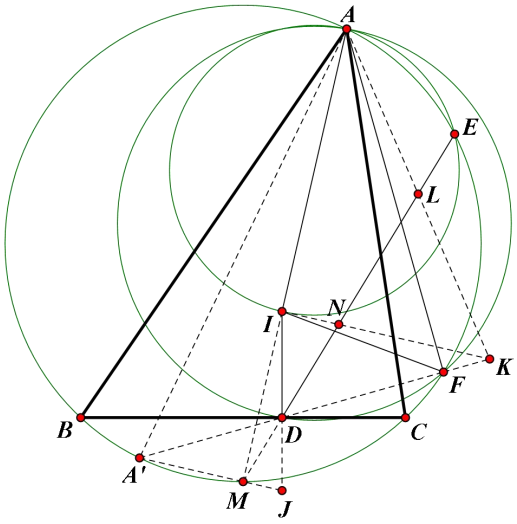
平面几何讲义

1.



证明：设AA'是⊙（ABC）的直径，
则 ∠AFA'=∠AFD=90°⇒A'、D、F三点共线。

过I作AI的垂线交A'F于K，
则 AK是⊙（AIF）的直径。
因而 只需证明：DE平分AK。

设AI再次交⊙（ABC）于M，
熟知：M、D、E三点共线。

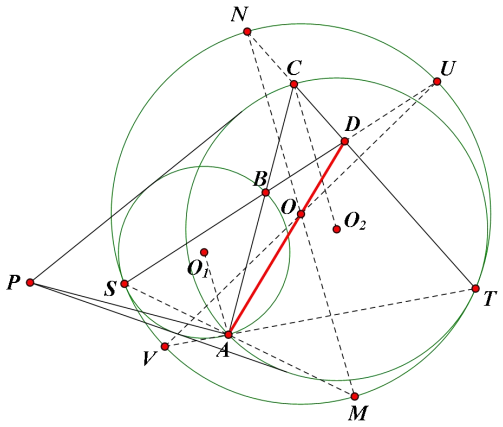
设ID、A'M交于J，IK、DE交于N，

则 IK//JA'⇒$\frac{IN}{NK}=\frac{JM}{MA'}$，

且由 Rt△IMJ~Rt△AMA'⇒$\frac{IM}{AM}=\frac{JM}{MA'}$，

因而 $\frac{IN}{NK}=\frac{IM}{AM}$。

设AK、DE交于L，
对△KAI（LNM），由Menelaus定理，得
$\frac{KL}{LA}\cdot\frac{AM}{MI}\cdot\frac{IN}{NK}=1\Rightarrow\frac{KL}{LA}=1$。
因而 L是AK中点，即为△AIF的外心。证毕。

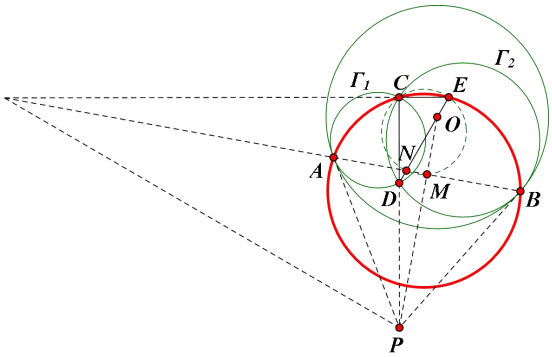


证明：由于 P是⊙O_1、⊙O_2的外公切线交点，AC⊥AP，
因而 AC经过⊙O_1、⊙O_2的内位似中心，进而 O_1A//O_2C。

设SA、TC分别再次交⊙O于M、N，
则 OM//O_1A、ON//O_2C⇒M、O、N三点共线。

设SD、TA分别再次交⊙O于U、V，
同理：U、O、V三点共线。

对圆内接六边形MNTVUS，
由帕斯卡定理知：A、O、D三点共线。



证明：过A作⊙Γ_1与⊙O的公切线l_1，
过B作⊙Γ_2与⊙O的公切线l_2，
由根心定理知：l_1、l_2、CD交于一点，记为P。

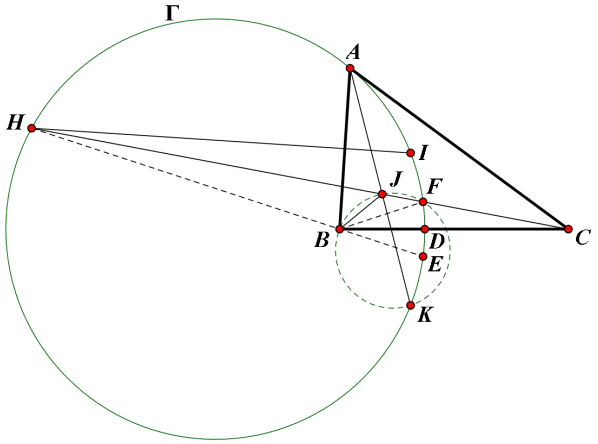
设PO、AB交于M，
则 M为AB中点，且O、A、P、B四点共圆。

又 PD•PC=PA^2=PM•PO，
因而 C、D、M、O四点共圆。

设DE、AB交于N，
则 ∠ENM=90°−∠DOM=90°−∠DCM=∠ECM
⇒C、N、M、E四点共圆。

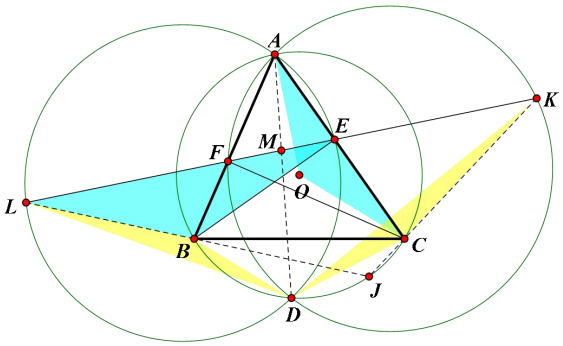
设CE、AB交于Q，
则 ∠QCP=∠QMP=90°⇒C、Q、P、M四点共圆。
因而 ∠PQM=∠PCM=∠PON⇒ON⊥PQ。

因而 PQ是N关于⊙O的级线⇒Q、N关于⊙O共轭。
由于 M是AB的中点，
因而 QA•QB=QN•QM=QC•QE
⇒C、A、B、E四点共圆。



证明：设线段BC交⊙Γ于D，
设HB、HC分别再次交⊙Γ于E、F，
则 ∠DHE=∠DHF，即E、F关于BC对称。

同时 AI=IE，进而 KF=IE=AI=BI=BK。
因而 ∠KBF=∠KFB=∠IEB=∠AJH
⇒J、B、K、F四点共圆
⇒JK平分∠BJC。

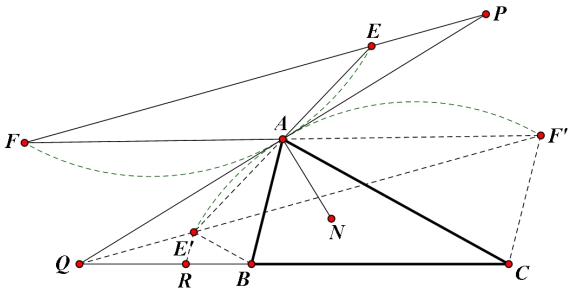


证明：设△ABC的外心为O，
则 △BEL~△OAC⇒EL•OA=BE•AC，
△CFK~△OAB⇒FK•OA=CF•AB，
因而 EL=FK⇒FL=EK。

设EF中点为M，AM再次交⊙O于D，
则 ABDC是调和四边形。
因而 $\frac{DB}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{BE}{CF}=\frac{BL}{CK}$。

设LB、KC交于J，
则 ∠LJK=180°−∠BEF−∠CFE=180°−∠BAC
⇒J∈⊙O⇒∠DBL=∠DCK。

因而 △DBL~△DCK⇒L、D、J、K四点共圆。
因而 ∠DLE=180°−∠DJC=∠DAE⇒D∈⊙（AEL）。
同理：D∈⊙（AFK）。



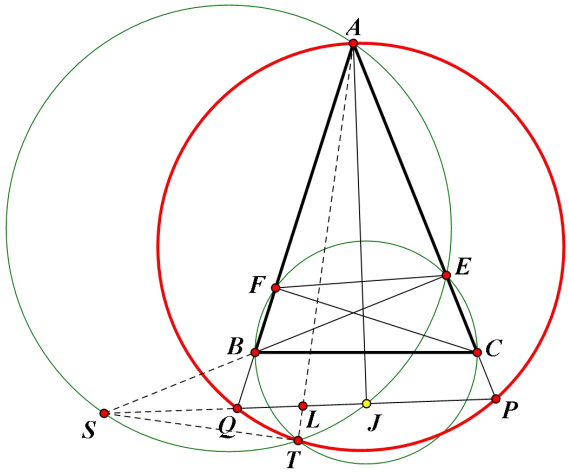
证明：由引理知：PQ为⊙（AEF）的切线。

设E、F关于A的对称点分别为E'、F'，
只需证明 Q、E'、F'三点共线。

设E'F'、BC交于Q'，
则 ∠AE'B=∠ABE'=∠BAC⇒BE'//AC。
同理：CF'//AB。

过E'作F'C的平行线，交BC于R，
则 $\frac{Q'E'}{Q'F'}=\frac{E'R}{F'C}=\frac{E'R}{AB}\cdot\frac{AB}{F'C}=\frac{E'B}{AC}\cdot\frac{AB}{F'C}=\frac{E'B}{F'C}\cdot\frac{AB}{AC}=\frac{AE'^2}{AF'^2}$。

因而 AQ'是⊙（AE'F'）的切线。
因而 P、A、Q'共线，即有Q'=Q。
由对称性知 AQ=AP。



证明：设EB、PQ交于S，
则 S在⊙（AEJ）上，且∠ATS=90°。

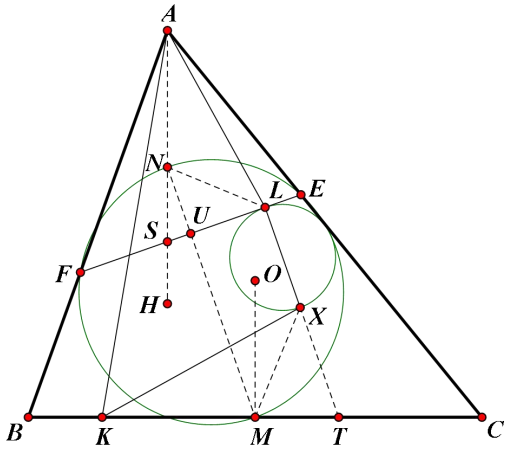
熟知：$\angle AJE=\frac{1}{2}\angle AFE=\frac{1}{2}\angle ACB$。

因而 $\angle ATE=\frac{1}{2}\angle ACB=\frac{1}{2}\angle BTE=\angle ATB$。

因而 T（S、A；B、E）成调和线束。
因而 A（S、T；B、E）成调和线束。

设AT、PQ交于L，
则 S、L；Q、P成调和点列。

由于 J是PQ中点，
因而 PL•LQ=JL•LS=AL•LT
⇒A、Q、T、P四点共圆。



证明：设H是△ABC的垂心，
设M、N分别是BC、AH的中点，
则 MN是九点圆的直径，且MN垂直平分EF。

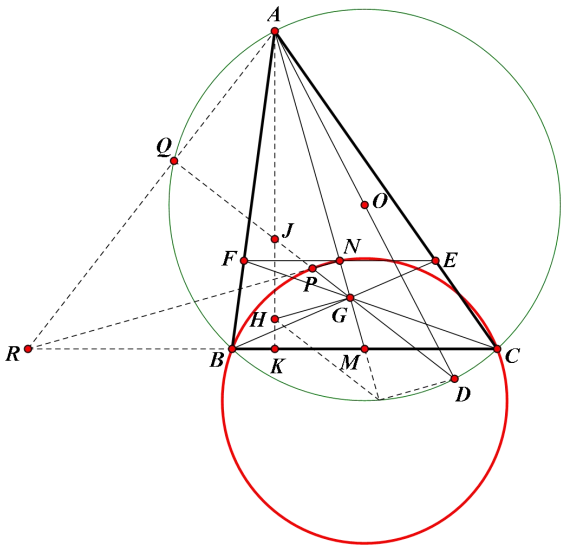
设AH、EF交于S，LX、BC交于T，
由 AS⊥KT、SL⊥TX、AL⊥KX⇒△ALS~△KXT。

设EF、MN交于U，

注意到：∠SNU=∠（UL，MT），则 $\frac{MT}{UL}=\frac{NS}{NU}$。

设△ABC的外心为O，
则 △AEF（N、U、L）~△ABC（O、M、K）。
因而 $\frac{LU}{NU}=\frac{KM}{OM}=\frac{KM}{AN}$，进而 $\frac{MT}{NS}=\frac{KM}{AN}$。

因而 △ALS（N）~△KXT（M）⇒NL⊥MX。
因而 ⊙（LX）与△ABC的九点圆相切。



证明：设DG再次交⊙O于Q，AQ、BC交于R，
则 A、Q、P、N四点共圆。

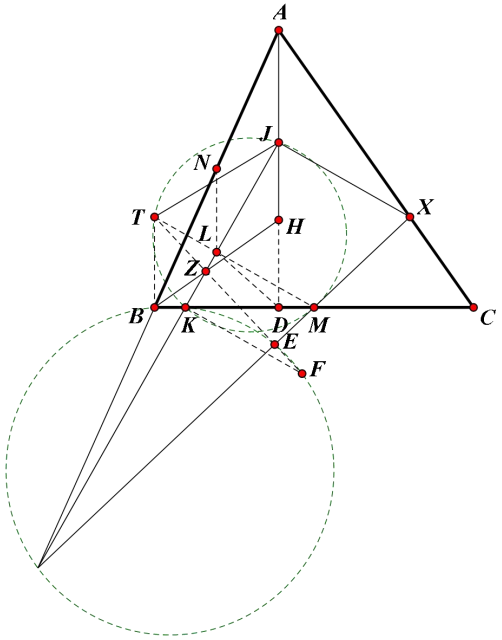
考虑根心定理，只需NR⊥AM<=>AQ•AR=AN•AG。

设AH分别交DG、BC于J、K，
则 AQ•AR=AJ•AK，进而只需AJ•AK=AN•AG。

设AM再次交⊙O于L，
熟知HLDG是平行四边形（HL//DG），
因而只需AH•AK=AN•AL。

由于 AH•AK=AG•AM，进而只需AG•AM=AN•AL。

注意到BLCG是平行四边形，
进而 △AFE（N、G）~△ABC（M、L），
因而 $\frac{AN}{AG}=\frac{AM}{AL}$。证毕。



证明：设YZ、BC交于K，
则 △BKZ~△AJX。

设TZ、XY交于E，过K垂直于ZK的直线交TE于F，

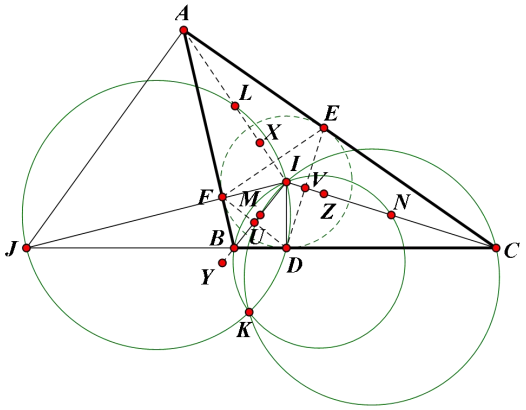
则 K、Y、F、E四点共圆，
且 △BKZ（F）~△AJX（Y）
⇒∠BFK=∠AYJ⇒B、Y、F、K四点共圆。
因而 B、Y、F、E、K五点共圆。

设TM、JY交于L，
则 ML•MT=ME•MY=MK•MB
⇒T、B、K、L四点共圆
⇒TB⊥BC，且∠KTM=∠KBL。

设AH、BC交于D，
则 J、L、D、M四点共圆⇒∠KJM=∠KDL。

设AB中点为N，
则 MN//AC、ML//XJ⇒NL//AJ⇒NL⊥BD。

因而 LB=LD⇒∠LBD=∠LDB⇒∠KTM=∠KJM
⇒T、K、M、J四点共圆
⇒∠JTM=∠JKM=∠BTM。
因而 TJ与⊙（BC）相切。



证明：设AI中点为L，
只需证明：L、I、D、K四点共圆。

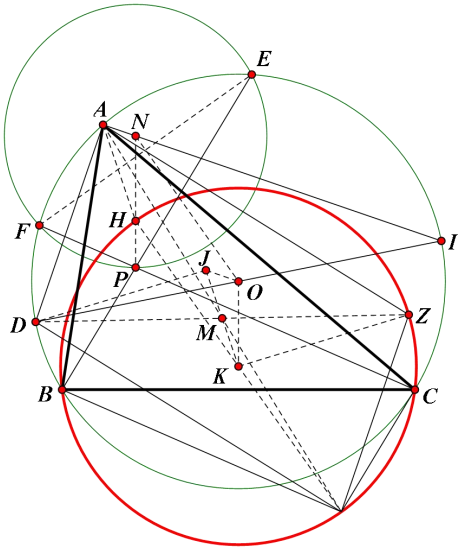
设⊙I分别切AC、AB边于E、F，
设I关于EF、FD、DE的对称点分别为X、Y、Z，
由于 L、M、N分别是IA、IB、IC的中点，
则 IL•IX=IM•IY=IN•IZ。

以⊙I为反演基圆，作反演变换，
则 D↔D、L↔X、M↔Y、N↔Z。

设IB、DF交于U，IC、DE交于V，
则 B↔U、C↔V。

进而 ⊙（LID）↔直线DX、⊙（BIN）↔直线UZ、
⊙（CIM）↔直线VY。

注意到：△XYZ与△DVU位似，
因而 DX、UZ、VY交于一点。
即 ⊙（BIN）、⊙（CIM）、⊙（DIL）有一个异
于I的交点K。



证明：∠NPF=90°−∠FEP=90°−∠PCB⇒NP⊥BC。

设△BPC的垂心为H，
注意到PBYC是平行四边形，
则 H在NP上，且YH是⊙（BYC）的直径。

因而 ∠BHY=∠BCY=∠PFE（HB⊥PE）⇒YH⊥EF。

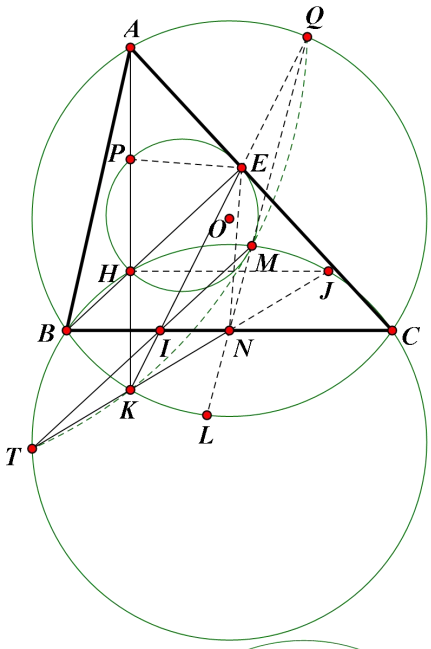
设⊙（BYC）的外心为K（即为YH中点），
则 KO⊥BC。

又 NP⊥BC、NO⊥EF、YH⊥EF，
因而 NHKO是平行四边形。
设平行四边形ADYZ对角线交点为M，

则 KM//AH且KM=$\frac{1}{2}$AH。

设K关于M的对称点为J，
则 JK//AH且JK=AH。
因而 AHKJ是平行四边形，进而AJON是平行四边形。

因而 OJ//AN⇒OJ⊥AD。
因而 JD=JA⇒KZ=KY⇒Z在⊙K上。

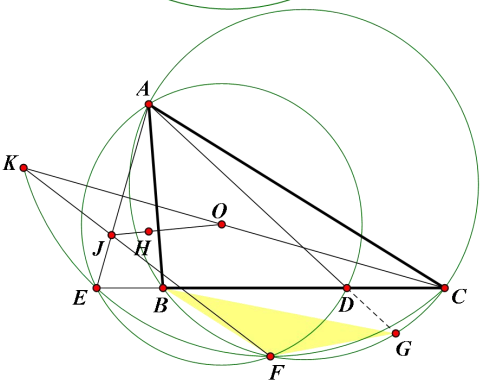


证明：设BC中点为N，
则 ∠PEN=90°⇒∠NEM=90°−∠AHM。

设M、K关于N的对称点分别为L、J，
则L∈⊙O、J∈⊙（BHC），
且∠KAL=∠MHJ=90°−∠AHM。
因而 ∠NEM=∠KAL。

设LM再次交⊙O于Q，
则 NM•NQ=NB•NC=NE^2⇒∠NQE=∠NEM=∠KQL
⇒K、E、Q三点共线。

由 IK•IQ=IM•IT⇒T、K、M、Q四点共圆。
因而 ∠MTK=∠KQL=∠MTJ⇒T、K、J三点共线。
即有 TK平分BC。



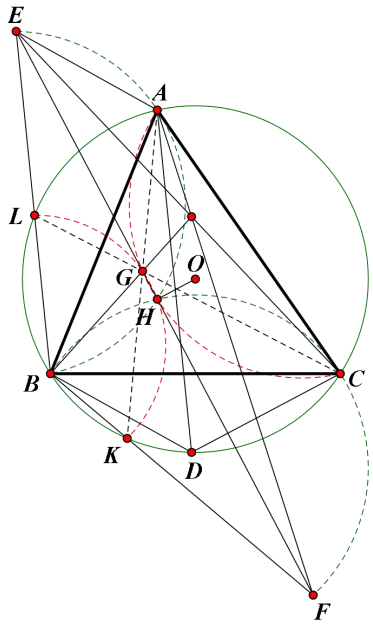
证明：∠EFC=∠ADE+∠ABC⇒∠EKC=∠BAD。
由 BD=BA⇒∠EKC=∠BAD=∠ADE。

设△ADE的外心为O，
由CE=CA⇒O∈CK。
由 ∠EOK=∠ADE=∠EKC⇒K、O关于AE对称。

设△ADE的垂心为H，
则 ∠KOH=∠DHO。

设AD再次交⊙（ABC）于G，
则 ∠FBG=∠FAD=∠FED，∠FGB=∠FCE。
因而 △FBG~△FEC⇒$\frac{FB}{FE}=\frac{BG}{EC}=\frac{BG}{AC}=\frac{BD}{AD}=\frac{1}{2\cos\angle ADE}$。
同时 ∠EFB=∠CBG=∠BAC−∠BAD=$\frac{A-C}{2}$。

又 ∠ODH=∠DEA−∠DAE=$\frac{A-C}{2}$，且$\frac{DO}{DH}=\frac{1}{2\cos\angle ADE}$，
因而 △FBE~△DOH⇒∠FEB=∠DHO。
因而 ∠JOK=∠CKJ=∠CEF=∠DHO=∠HOK⇒J∈直线OH。



证明：设△ABC垂心为H，由于ADBE是平行四边形，
因而 ∠AEB+∠AHB=180°⇒A、H、B、E四点共圆
⇒∠AHE=∠ABE=∠BAD=∠BCD。
由于 CD//OH（AH⊥BC），
则 ∠AHO+∠BCD=90°⇒∠EHO=90°⇒E、H、F三点共线。

因而 ∠BFH=∠BEH=∠BAH=∠BCH
⇒H、B、F、C四点共圆。

设 BE、BF分别交⊙O于L、K，
则 ∠CKF=∠BAC=∠CFK⇒CK=CF。

由于 G、F关于DC对称，
因而 CG=CF（=CK）⇒∠GCK=2∠GFK。
而 ∠LCK=180°−∠LBK=2∠BFE=∠GCK，
因而 L、G、C三点共线。

由 ∠CGH=∠CFH=∠CBH=∠CAH
⇒A、G、H、C四点共圆。

因而 ∠CAG=∠CHF=∠CBK⇒A、G、K三点共线。

由 ∠OHC=90°−∠CHF=90°−∠CBK=∠OKC
⇒H、K、C、O四点共圆。
因而 ∠KHF=90°−∠OCK=∠KLC⇒L、G、H、K四点共圆。

由根心定理知：KL、HG、CA三线共点或平行。
因而 △ECL与△FAK与透视，由迪沙格定理即得。